

Hanxi 功能全景盘点

盘点日期：2026-09-16（基于 `dev` 分支工作区现状，含未提交改动）

用途：供审查的功能清单与真实状态评估。完成度口径：**成熟**（功能闭环+测试+决策注释）/ **基本可用**（闭环但有缺口）/ **半成品** / **占位**。

结论先行：**38 个业务模块 + 9 项平台能力，无一 是占位空壳**；26 个成熟、11 个基本可用、1 个刻意止步（douzy）。主要债务不在功能，而在**托管模板未下沉公共包与少数"文案超前于实现"**。

1. 项目概况

- **定位**：Windows 桌面工具工作台——自研 Go 原生模块 + 统一模板托管外部工具（版本管理 / JobObject 启停 / 托盘直达），Vue 3 + TS 自研设计系统，无第三方 UI 框架 / 无 vue-router / 无 Pinia。
- **技术栈**：Go 1.26 + Wails v3 beta.10；Windows JobObject / DPAPI / 原生提权 / 托盘。
- **形态**：单 exe（前端 go:embed 全内嵌）+ 便携数据目录 `hanxidata/`；NSIS/MSIX 双安装包，已弃用 UPX。
- **导航结构**：六个一级分组（网络与传输 / 系统管理 / 桌面增强 / 效率办公 / 媒体影音 / 开发者工具），路由单一来源 `constants/navigation.ts`，全部异步组件 + KeepAlive(10)。

2. 核心平台能力（非业务模块）

#	能力	位置	状态	要点
1	应用骨架与模块注册	<code>internal/app/</code> 、 <code>internal/extapi/</code>	成熟	Composition Root 装配 38 模块； <code>EnsureModuleActive</code> 路由门禁； <code>ext:changed</code> 广播；停用即 OnDestroy+GC；单实例锁 + 提权重启 hash 回航
2	条目分发器	<code>internal/launcher/</code>	成熟	托盘与轮盘 共用 的 exe/command/route/group 四类派发；自研 argv 拆分防注入；exe 条目刻意不进 JobObject
3	设置体系	<code>internal/settings/</code> + <code>views/settings/</code>	基本可用 → 成熟（拆分未提交）	config.json 纯 JSON（DPAPI 仅 frpc 凭据用）；损坏自动隔离降级启动；原子落盘 + 候选提交回滚；便携/标准双目录模式。 刚把单页 SettingsView 拆成六分区 （常规/主题/托盘/存储/系统/工作台），旧页已删、新目录未跟踪
4	托盘与通知	<code>tray.go</code> 、 <code>internal/notify/</code>	成熟	托盘动态装配+热重建+group 原生子菜单（未提交）；通知 Hub 双通道（前端 Toast + Windows 原生 Toast，后者走 PowerShell WinRT，偏 hack 但可用）

#	能力	位置	状态	要点
5	Windows 平台层	<code>internal/platform/windows/</code>	成熟	提权/JobObject/DPAPI/自启/DWM 深色/强抢前台/.lnk 创建/GDI 椭圆裁剪 (region.go)/MSIX 包管理脚本/killhelper 三重复核查杀
6	日志体系	<code>logging/</code> 、 <code>ringbuf/</code> 、 <code>LogsView</code>	成熟	slog 按天落盘+保留期清理； RedactHandler 层强制脱敏 (token/password 无法绕过)；环形缓冲供子进程控制台；前端轮询+过滤+竞态丢弃
7	双栏外壳	<code>App.vue</code> 、 <code>AppNavRail/Sidebar</code>	成熟	图标轨道(六分组+角标+运行绿点) + 二级面板 + Ctrl+K 命令面板，同一门禁链；三份旧路由表已收编单一来源
8	错误与产品契约	<code>domain/</code> 、 <code>product/</code>	成熟	统一 AppError (Code/Action/Retryable，前端按 Code 渲染)；产品身份常量
9	子进程插件体系	<code>extapi.LevelExternal</code> + <code>PLUGINS_ARCHITECTURE.md</code>	仅契约预留	manifest + JSON-RPC 只有接口占位，未实现；设计文档已标注"历史留档，以 ARCHITECTURE.md 为准"

构建/发布：Taskfile 体系 + 一键脚本（环境自检→build→组装便携包），`task check` 八项质量门（含 Wails 绑定漂移检查）——成熟。

3. 功能总表（38 模块）

3.1 网络与传输（10）

模块	中文名	形态	状态
frpc	frp 内网穿透	托管 frpc + 原生控制面	成熟
fileshare	局域网文件快传	原生 Go HTTP 服务	成熟
lan	局域网扫描	原生 (ICMP+ARP)	基本可用
portscan	端口扫描	原生 TCP+指纹	基本可用
publicip	IP 查看与诊断	原生	基本可用
wifi	WiFi 密码	原生壳 + netsh	基本可用
flclash	FI Clash 代理	全托管	成熟
ddnsgo	ddns-go	托管 + 内嵌 Web 控制台	成熟
subnetdesk	局域网远控	全托管 (RustDesk LAN fork)	成熟
rustdesk	RustDesk 远控	全托管	成熟

- **frpc**: 多项目多实例、TOML 双向生成/解析 (兼容 v1.x/v0.x)、连接态解析转通知、Token DPAPI 加密、运行时明文配置停止即擦除。风险: 崩溃残留明文配置; projectMu 锁条目只增不删 (量小无碍)。
- **fileshare**: 内嵌静态前端扫码互传; `os.Root` 沙箱、Range 续传、口令门禁 (HMAC+Bearer 恒时比较)、审计事件; 全组测试最齐。风险: 默认端口 80 + 免密默认可用是产品语义, 需用户自知。
- **lan**: CIDR/短范围解析、64 并发、ARP 补 MAC、备注持久化。风险: **注释宣称 mDNS/主机名识别未实现** (Hostname 恒空); 无测试。
- **portscan**: 并发 2000+限速、Banner/HTTP 指纹、SOCKS5/HTTP 代理扫描、按任务取消。风险: **Info 宣称"集成 Nmap"完全未做**; 代理模式 TCP 探测退化为直连 (注释自认)。
- **publicip**: 公网 v4/v6 多源容错、TTL 缓存、ping/tracert。风险: tracert 文本解析脆弱; 与 portscan 各养一份出网 IP 探测源清单。
- **wifi**: netsh 列 SSID+明文密码。风险: 解析依赖中英文输出, 其他语言系统返空; 吞错误导致前端分不清"无网络"与"失败"。
- **flclash**: 便携 zip 四层校验、外部实例感知+唤窗、托盘/快捷方式。风险: 包注释"闲置自动退出"已被决策禁用 (文档漂移); 5s 轮询常驻。
- **ddnsgo**: 托管组唯一一带**内嵌 WebView 子窗直挂上游 Web UI** 的模块; 配置恒用上游路径无缝接管。风险: `versionCompare` 私有拷贝; 退出路径 `consoleWin` 不显式 Close。
- **subnetdesk / rustdesk**: 刻意孪生的双形态 (便携全托管 + MSI 安装版注册表探测), 代码约 95% 相同; 托盘无窗时 `SpawnWindow` 派生新窗。风险见 §5 重复建设。

3.2 系统管理 (5)

模块	中文名	形态	状态
portkill	释放端口	原生 (含提权 helper)	成熟但零测试
bcu	BC 卸载器	全托管 BCU	成熟
litemonitor	硬件监控	全托管 LiteMonitor	成熟
rufus	启动盘制作	全托管 Rufus	成熟
envcheck	开发环境检测	原生 9 子包	成熟 (全组最厚)

- **portkill**: 四表端口定位 + PID/路径/启动时间三重复核后查杀, `-mode=killhelper` 提权链路完整。风险: **安全敏感模块却是唯一零测试**; notify 路由 `/portkill` 与 Nav `/ext/portkill` 前缀不一致 (疑似 bug); 提权取消判定依赖英文系统输出。
- **bcu**: portable/fdd 双变体、.NET 运行时探测、单实例协议唤窗。风险: `shouldIdleQuit` 恒 false 死代码。
- **litemonitor**: 托管模板 + 独有 `GetRuntimeStatus` 条件提示条; Win32 直操作唤窗 (上游无信使)。
- **rufus**: 单 exe 三重校验、预置 ini 关上游更新检查。风险: 要求 Hanxi 本身提权; 托管组唯一无桌面快捷方式 (理由未写明)。
- **envcheck**: git/go/node/java/python/dotnet 本机×官方版本对比、npm 全局 CLI 白名单装升卸。唯一 0.5.0 版本号、20+ 测试含官方接口冒烟。风险: `probe_tmp/` 目录留在模块树。

3.3 桌面增强 (9)

模块	中文名	形态	状态
quickmenu	快捷轮盘	原生 Go (全局钩子+透明窗)	基本可用偏成熟
markeron	屏幕标注	全托管 MarkerOn	成熟
nanazip	归档解压	MSIX 包管理托管	成熟
eartrumpet	音量控制	MSIX 直装渠道托管	成熟
mangodisk	磁盘清理	全托管 (托管模板标准件)	成熟
translucenttb	任务栏透明	全托管	成熟
keyviz	按键可视化	全托管 (MSI 提取)	成熟
quicklook	空格秒预览	全托管	成熟
guoheview	果核看图	托管 (非 GitHub 私有接口)	基本可用偏成熟

- **quickmenu (重点, 工作区有改动)** : Quicker 式验证品——右键长按 450ms 弹圆形轮盘。三件套: WH_MOUSE_LL 钩子 (吞按下/短按回放/超位移让位拖拽/任务栏旁路) + 单例真透明 WebView 弹窗 (SVG 扇区 + GDI 椭圆裁剪点击穿透 + DPI 兜底) + 与托盘共用 `launcher.Dispatcher`。本次未提交改动: `TrayItemGroup` 二级分组 + `QuickMenuTwoTier` 开关 + 设置页 `TraySection.vue`, 把轮盘/托盘原生子菜单/设置编辑器三方打通。**提交前风险**: 后端几何已升 512 DIP 并注释"与前端 `wheelGeometry.ts` 同源", 但该文件不存在, 前端仍 376 viewBox, 裁剪圈/收起半径/视觉盘缘三者不重合。触发时长/容差仍编译期常量。
- **markeron**: 独有 `ToggleAnnotate` 三态编排 (WM_COPYDATA 信使转发标注开关)。
- **nanazip**: 不走 `JobObject` 模板, MSIX 走系统部署栈 (PowerShell 常驻脚本 + 钉死证书指纹), 校验链全组最重。风险: 每次查询冷启 PowerShell ~1.8s (已缓解)。
- **eartrumpet**: 官方直装渠道检测 + `winget` 清单交叉比对; Exit 按 PID 指纹复核强杀 (上游无优雅通道, 决策记录最详细)。风险: 上游短时效证书偶发 `CERT_E_EXPIRED`。
- **mangodisk**: 模板标准件; `OpenWindow` 四态编排。风险: `service_test` 薄壳; `TryLock` vs `Lock` 与 `markeron` 漂移。
- **translucenttb**: 独有 `ResetState` (信使触发上游重放配置修复任务栏)。已知坑: 卸载连 `settings.json` 一起删 (配置在版本目录内)。
- **keyviz**: 上游无便携包 → `msiexec /a` 提取。Quit 强杀 (有落盘论证)。
- **quicklook**: 九模块唯一有**运行期控制通道** (命名管道 Quit/Reload)。缺 `store/service` 测试。
- **guoheview**: 唯一非 GitHub 渠道 (果核私有 JSON 接口) + 多实例语义。**单点风险**: 接口变更即版本管理全瘫; 闭源仅 MD5 信任锚。

3.4 效率办公 (6)

模块	中文名	形态	状态
memo	随手记	纯原生	成熟

模块	中文名	形态	状态
everything	文件搜索	托管 + 内嵌 ES.exe 搜索	成熟
snipaste	截图贴图	托管（闭源官方渠道）	成熟
papertodo	桌面便签	全托管	成熟
wechat	微信机器人	纯原生网关客户端	成熟
ocr	文字识别	托管私发组件 hanxi-ocr	基本可用偏成熟（有未提交改动）

- **memo**: JSON 单文件、标签云、敏感遮罩、跨模块 `GetService` 直调（fileshare 投递箱联动）。测试仅 1 例但逻辑简单。
- **everything**: 官网便携包四级校验 + `-startup/-quit` 契约 + 空闲 3 分钟自动退出；内嵌搜索走官方 ES.exe（MIT，窗口消息 IPC）——托管组唯一**在 Hanxi 窗口内出真实搜索结果**的。风险：ES 版本常量需手动跟升。
- **snipaste**: 官网 SHA-1 清单沿用上游口径；刻意不随 Hanxi 退出（OnDestroy 不收尾）。
- **papertodo**: 双变体（self-contained/no-runtime + .NET 探测）；上游无哈希→降级完整性链（有 TROUBLESHOOTING 沉淀）；PolyForm Noncommercial 只托管不分发。
- **wechat**: iLink 网关多账号机器人，AES 自实现、凭据持久化、多模态密文收发。风险：**协议非公开且版本号硬编码，微信侧变更即失联**。前端 2176 行孤本已拆 composable+7 组件。
- **ocr**: 消费方托管特例——hanxi-ocr 为**私发组件**（微信 4.0 OCR 引擎封装，含腾讯专有件，永不进公开包），隔离靠"设置路径 > 同级目录 > PATH"三级纯函数解析，无版本管理只探活转发。工作区未提交的 +232 行是**组件导入通道**（拖 `.exe` 校验接管 + 原生拖图免 dataURL + 统一事件回执）。引用式导入，用户挪走 exe 即断。

3.5 媒体影音（4）

模块	中文名	形态	状态
recordly	录屏	托管（NSIS 静默实现免安装）	成熟（测试最厚）
piclite	图片压缩	托管（msiexec /a 提取）	成熟
bili23	B 站下载	全托管	基本可用偏成熟
douzy	全能下载器	仅版本+下载托管	基本可用（刻意止步）

- **recordly**: 托管组唯一保留**空闲 5 分钟自动退出**的 + stable/beta 双通道。
- **piclite**: 上游无优雅退出 → Quit 即 JobObject 强杀（配置即时落盘论证）；缺 store_test。
- **bili23**: Quit 三态如实上报 + 显式 ForceStop（托管组唯一不静默强杀兜底的）。风险：**测试最薄弱**（无 service/store 测试）且命名风格（`Service/Status`）偏离模板约定。
- **douzy**: 内测期+闭源壳+无便携包 → 只做"列版本→下载→校验→拉起安装向导"，不做进程托管。**这是有完整决策记录的产品边界，不是半成品。**

3.6 开发者工具（4）

模块	中文名	形态	状态
ccswitch	模型切换	全托管 CC Switch	成熟（digest 硬校验标杆）
vscode	编辑器	双形态托管（便携+User Installer）	成熟
paseo	Agent 编排器	全托管（数据共享用户目录）	成熟
wsl	WSL2 工作台	纯原生，全仓最重工程	成熟（离线层面）

- **ccswitch**：托管模板标杆实例，四层 sha256 全组最严。切换操作在上游窗口完成。
- **vscode**：仅微软官方 CDN；双引擎各一套启停。两个已知约束（安装版应用内更新致记录漂移、与用户日常实例同组）经拍板接受并前端如实预告。
- **paseo**：双通道版本；数据刻意与自装实例共享；用户在界面内升级会装出平行副本（仅提示条预告）。
- **wsl**：十项流式体检、发行版六操作+克隆/导入导出、wsl.conf/.wslconfig 图形编辑（语法闸门+写前备份）、VHDX 三级瘦身、NAT 端口转发账本。120 用例全仓第一。**核心风险（docs 自述）**：克隆/瘦身/导入/netsh 应用均未经真机端到端验证，本机无 CGO 跑不了 -race，结论全部来自离线桩。

4. 工作区未提交改动（进行中的工作）

当前 dev 分支有一批相互关联的未提交变更（git diff internal 侧 +560/-116），主题是「托盘菜单二级分组 + 轮盘联动 + 设置页分区化」：

1. settings/store.go：TrayItemGroup 嵌套 Children + 深拷贝；
2. app/tray.go：托盘原生子菜单渲染；
3. quickmenu：QuickMenuTwoTier 开关 + 子盘换层 + 512 DIP 几何；platform/windows/region.go 配套；
4. ocr：组件导入通道（拖 exe 接管 + 原生拖放 + app.go 接线）；
5. 前端：SettingsView.vue 删除 → views/settings/ 六分区（新目录未跟踪）；navigation/AppSidebar/icons/OcrView/QuickMenuView 及绑定同步。

审查要点：① quickmenu 前后端几何单一事实源（wheelGeometry.ts）尚未建立，提交前必须补齐；② 这批改动横跨 settings/quickmenu/ocr 三个主题，按项目原子化提交规范直拆 3 个 commit。

5. 横向技术债与风险（按建议处理优先级排序）

1. **托管模板未下沉公共包（最大债务）**：38 个模块里 20+ 个是同构托管形态，各自维护 version/instance/store 三件套（合计估 1.5 万行级），下载锁、resolveActiveVersion 自愈回退、5s watcher 近逐字复制。具体失同步证据：versionCompare 在 14 个模块 service.go 本地拷贝，而共享包 internal/platform/versioncmp 已存在且 bcu 已在用；remote.go 下载器六份同构；store 新增字段需手工同步有事故前科（WechatAccounts 漏拷注释在案）。**建议**：至少先把 versionCompare、下载器、外部实例 watcher 三块收口，不必合并整模块。
2. **文案超前于实现（3 处声明与代码不符）**：portscan「集成 Nmap」完全未做；lan「mDNS/主机名识别」未做；fclash 包注释「闲置自动退出」已被固化禁用。建议二选一：实现或改文案，对外 Info 文案尤其要紧。
3. **测试覆盖不均**：安全/复杂敏感区最薄——portkill（提权查杀）零测试、bili23/quicklook 缺 service/store 测

试、lan/wifi 无测试；subnetdesk/rustdesk 孪生体修一处漏一处。**WSL 是真机未验证**（不可测环境所迫，但属于已声明的风险）。

4. **小 bug 与气味**：portkill 通知路由前缀不一致（疑似跳空）；wifi/ListProfiles 吞错误；envcheck probe_tmp/ 已提交；bcu shouldIdleQuit 恒 false；ddnsgo consoleWin 退出不显式 Close；公网 IP 探测源清单两处重复维护（publicip/portscan）。
5. **外部依赖单点**：guoheview 私有 JSON 接口、wechat 非公开网关协议、eartrumpet 短时效证书、piclute/keyviz 的 msiexec /a 提取路线——这些是托管闭源/非标准渠道工具的固有代价，代码内均有决策注释，属“已知可控”而非疏漏。
6. **真未落地的功能**（非缺陷，是边界）：extapi LevelExternal 子进程插件（契约预留）、Language 设置项（模型有字段无 UI）、quickmenu 触发参数外化（验证期刻意固化）。

6. 总体评价

- **完成度**：38 模块无一占位；module.go 包注释即 ADR 的“决策考古”文化是全仓最大资产（为什么不走模板、为什么只能这样校验，全部可考）。
- **一致性好，但有阈值已到**：托管模板从“复制起步避免过早抽象”演进到今天 20+ 实例，公共包下沉的收益已明确大于成本（versionCompare 14 份拷贝是临界信号）。
- **最需盯的三件事**：WSL 动盘操作的真机验证、portkill 的测试补齐、quickmenu 几何漂移在提交前收口。